目前研究中 Keccak 差分路径最好的搜索结果

version	type	round	weight	method	time
Keccak-f[200]	general	3	20	extend	
Keccak-f[200]	general	4	46	extend	
Keccak-f[200]	general	5	89	extend	
Keccak-f[200]	general	6	142	extend	
Keccak-f[400]	general	3	24	extend	
Keccak-f[400]	general	4	63	extend	
Keccak-f[400]	general	5	147	extend	
Keccak-f[400]	general	6	278	extend	
Keccak-f[800]	general	3	32	extend	
Keccak-f[800]	general	4	95	SAT	28.42h
Keccak-f[800]	general	5	247	extend	
Keccak-f[800]	general	6	744	extend	
Keccak-f[1600]	general	3	32	SAT	< 2s
Keccak-f[1600]	general	4	133	SAT	47.76h
Keccak-f[1600]	general	5	372	extend	
Keccak-f[1600]	general	6	1213	extend	

"extend" terms are all from *New techniques for trail bounds and application to differential trails in Keccak* ToSC 2017(1).

"SAT" terms are all from *Exploring SAT for Cryptanalysis: (Quantum) Collision Attacks against 6-Round SHA-3 (Full Version)* Asiacrypt 2022.

本方法差分路径搜索结果

SAT 建模的状态为 $\alpha_1 \xrightarrow{L} \beta_1 \xrightarrow{\chi} \alpha_2 \to \cdots \to \alpha_{r-1} \xrightarrow{L} \beta_{r-1}$，模型目标均为 $k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \leq w$; 限制每个任务运行在 i9-13900KF 的一个大核的两个逻辑核心上。“-”表示 900s 内不能求出结果，“- -”表示 1800s 内不能求出结果。

version	round	weight	constraint	time-s	time-p0	time-p1	time-p2
Keccak-f[800]	3	32	$\alpha_1 \neq 0$	0.31s	1.73s	644s	607s
			$\alpha_2 \neq 0$	0.15s	545s	1.06s	-
			$\beta_1 \neq 0$	1.95s	14.69s	3.98s	102s
			$\beta_2 \neq 0$	112s	108s	76.80s	763s
			$k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \geq 1$	5.47s	0.08s	0.08s	27.34s
			$k_0^{rev} \geq 1$	0.63s	373s	-	634s
			$k_1 \geq 1$	1.27s	83.20s	341s	227s
			$k_2 \geq 1$	0.14s	138s	112s	213s
Keccak-f[1600]	3	32	$\alpha_1 \neq 0$	2.37s	621s	178s	1.41s
			$\alpha_2 \neq 0$	8.06s	675s	26.09s	169s
			$\beta_1 \neq 0$	-	24.63s	153s	-
			$\beta_2 \neq 0$	20.25s	-	841s	460s
			$k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \geq 1$	28.15s	218s	-	-
			$k_0^{rev} \geq 1$	-	-	-	4.27s
			$k_1 \geq 1$	12.64s	270s	-	794s
			$k_2 \geq 1$	214s	348s	-	-
Keccak-f[1600]	4	133	$\alpha_2 \neq 0$	- -	1955s	- -	2715s-5005s
			$k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \geq 1$	- -	1322s	- -	771s-2396s
			$k_0^{rev} \geq 1$	- -	- -	901s	- -
			$k_1 \geq 1$	- -	- -	- -	- -

不同建模与运行参数的结果对比

SAT 建模的状态为 $\alpha_1 \xrightarrow{L} \beta_1 \xrightarrow{\chi} \alpha_2 \to \cdots \to \alpha_{r-1} \xrightarrow{L} \beta_{r-1}$，模型目标均为 $k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \leq w$; 限制其运行在 CPU 大核的两个逻辑核心上。红框内为限制 $k_i \geq 1$ 求和时没有优化的版本。

version	round	weight	constraint	time-p0	time-p1	time-p2
Keccak-f[800]	3	32	$k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \geq 1$	0.08s	0.07s	26.68s
			$k_0^{rev} \geq 1$	325s	170s	76.26s
			$k_1 \geq 1$	674s	8.74s	243s
			$k_2 \geq 1$	1.93s	1087s	459s
Keccak-f[1600]	3	32	$k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \geq 1$	222s	1624s	1301s
			$k_0^{rev} \geq 1$	892s	199s	629s
			$k_1 \geq 1$	778s	186s	266s
			$k_2 \geq 1$	887s	1681s	1447s

不同建模与运行参数的结果对比

SAT 建模的状态为 $\alpha_1 \xrightarrow{L} \beta_1 \xrightarrow{\chi} \alpha_2 \to \cdots \to \alpha_{r-1} \xrightarrow{L} \beta_{r-1}$，模型目标均为 $k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \le w$；限制其运行在 CPU 大核的一个逻辑核心上。红框内为限制 $k_i \ge 1$ 求和时没有优化的版本。

version	round	weight	constraint	time-s	time-p0	time-p1	time-p2
Keccak-f[800]	3	32	$\alpha_1 \neq 0$	1.38s	1.69s	471s	893s
			$\alpha_2 \neq 0$	0.15s	454s	1.03s	889s
			$k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \ge 1$	3.65s	0.08s	0.11s	23.71s
			$k_0^{rev} \ge 1$	0.49s	285s	153s	71.76s
			$k_1 \ge 1$	0.95s	614s	8.98s	225s
			$k_2 \ge 1$	0.11s	2.06s	847s	423s
Keccak-f[1600]	3	32	$\alpha_1 \neq 0$	3.55s	633s	191s	1.90s
			$\alpha_2 \neq 0$	4.49s	483s	21.34s	144s
			$k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \ge 1$	10.18s	171s	1701s	1537s
			$k_0^{rev} \ge 1$	2198s	903s	198s	697s
			$k_1 \ge 1$	5.40s	802s	201s	304s
			$k_2 \ge 1$	99.12s	861s	30min+	30min+
Keccak-f[1600]	4	133	$\alpha_1 \neq 0$	7d+	7d+	322637s	343310s
			$\alpha_2 \neq 0$	160min+	5460s	160min+	4541s
			$k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \ge 1$		3213s	$<$ 3038s	